Diagrama de clases

Arquitectura por capas: Remote · Mappers · Model · Local (Room) · Repository · UI (MVVM)

CAPA REMOTE (APIs)

ClimaApiService
+ obtenerClima(latitud, longitud, actual, zonaHoraria)

PerrosApiService
+ obtenerRazas()

GatosApiService
+ obtenerDatos(limite)

RetrofitClient
apiClima
apiPerros
apiGatos

ClimaResponse
latitude
longitude
current: ClimaActualDto

ClimaActualDto
time
temperatura
humedad
viento

RazasResponse
message: Map<String, List<String>>
status

DatosGatosResponse
data: List<DatoGatoDto>

DatoGatoDto
fact
length

(DTO → modelo)

CAPA MAPPERS

MapeadoresAnimales
(Perros + Gatos)

RazasResponse.aRazas()
DatoGatoDto.aDatoGato()
Raza.combinarRazaConDato(dato) → RazaDatoEntity
RazaDatoEntity.aRazaDato()

MapeadoresClima
(Clima + Gatos)

ClimaResponse.aClima()
DatosGatosResponse.aDatosGato()
Clima.combinarClimaConDato(dato) → ClimaDatoEntity
ClimaDatoEntity.aClimaDato()

CAPA MODEL

Clima
temperatura
humedad
vientoKmh
hora

Raza
nombre
subrazas: List<String>

DatoGato
texto
longitud

RazaDato
(combinado)

id
raza
subrazas: List<String>
datoGato

ClimaDato
(combinado)

id
temperatura
humedad
vientoKmh
hora
datoGato

CAPA LOCAL (Room)

Examen2Database
+ razaDatoDao()
+ climaDatoDao()

RazaDatoEntity
id
raza
subrazas
datoGato

ClimaDatoEntity
id
temperatura
humedad
vientoKmh
hora
datoGato

RazaDatoDao
observarTodos()
insertarTodos()
eliminarPorId()
eliminarTodos()

ClimaDatoDao
observarTodos()
insertar()
eliminarPorId()
eliminarTodos()

CAPA REPOSITORY

ClimaRepository
obtenerClima(): Resultado<Clima> (API)

PerrosRepository
obtenerRazas(): Resultado<List<Raza>> (API)

GatosRepository
obtenerDatos(): Resultado<List<DatoGato>> (API)

RazaDatoRepository
observarTodos()
sincronizar()
eliminar()

usa: RazaDatoDao + PerrosRepository + GatosRepository

ClimaDatoRepository
observarTodos()
sincronizar()
eliminar()

usa: ClimaDatoDao + ClimaRepository + GatosRepository

CAPA UI (MVVM)

InicioViewModel
uiState: StateFlow<InicioUiState>

sincronizar()

InicioUiState
climas
razas
cargando
error

InicioScreen
muestra los datos de Room

AppNavigation
ruta "inicio"